ANKER

赛道：智能服务

OntoCare

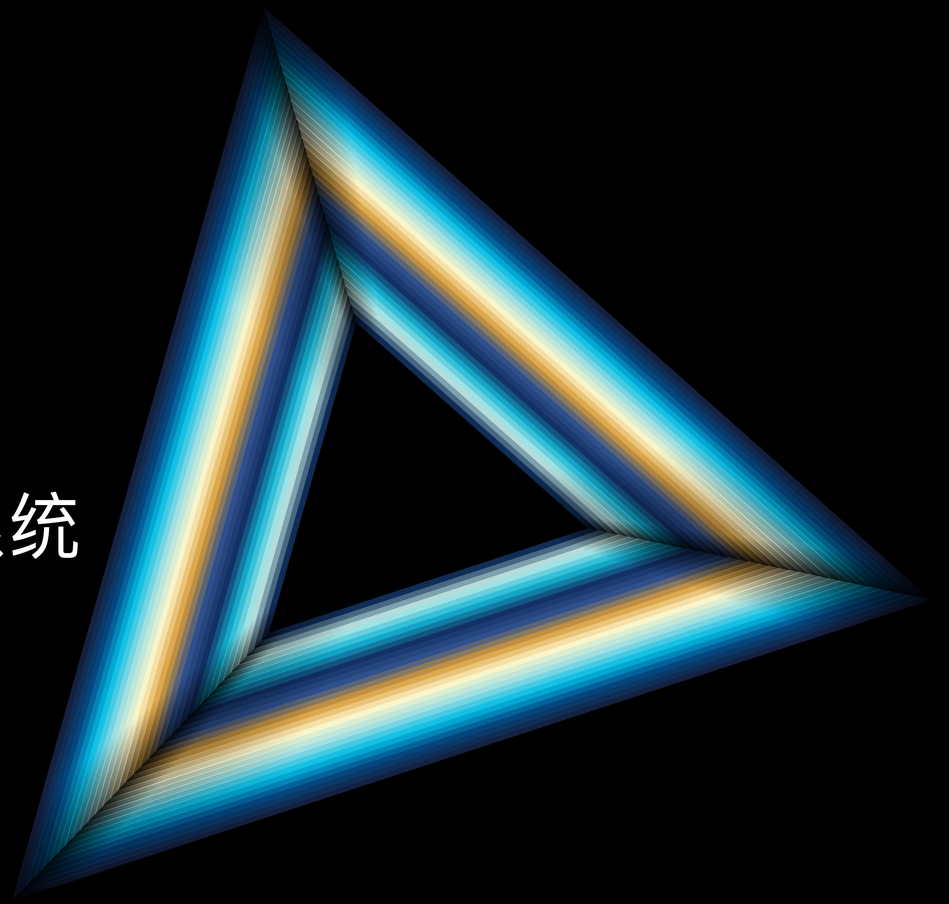
基于**本体论**与**自进化闭环**的**经营归因**智能客服系统

连接产品、订单、工单与知识

为客户提供有依据的答复，为商家提供可追溯的核查线索

本体关联服务　　证据支持归因　　评测推动改进

队伍名称：OntoCare 本体队



01 / 我们解决什么问题

售后服务的三个断点

产品越多、规则越复杂，客服越需要一套统一的业务依据。

01

找不准对象

同叫 S1 Pro，可能是两类产品

跨型号知识混用，容易答非所问

02

改不完失败

一次 Bad Case，常靠一次性修补

相似问题再出现，经验难以复用

03

看不见全局

工单逐件处理，问题分散在邮件里

缺少从客诉到经营行动的证据链

我们的回应：双本体约束 → 评测改进闭环 → 可追溯经营归因

亮点一 · 本体路线与业务敏捷

业务语义清晰，规则可追溯

Service Ontology 描述业务对象与关系；Decision Ontology 承载 SOP 与动作边界。

用户：S1 Pro 不吸了
型号不清 → 展示候选产品与订单

先澄清，不猜测

→

Service Ontology
确认产品 → 订单 / SKU / 适用知识

按 PN 限定召回范围

→

Decision Ontology
匹配 SOP → 计算允许 / 禁止动作

引用校验 + Action Gateway

传统路线：规则散落代码、API 与 Prompt，业务变化需多处同步。
Service 关联产品 / 订单 / 证据；Decision 表达 SOP 与动作边界。
已建模规则可集中维护；新增接口、产品知识仍需开发与核验。

亮点二 · 红蓝对抗与 Bad Case 改进

让失败，推动下一次改进

Persona 对抗发现问题，Judge 定位原因，人工审核修复后回归。

01 **红蓝对抗** → 02 **Judge 评估** → 03 **靶向修正** → 04 **人工审核与回归**

8 类 Persona · 多轮对抗 | 硬规则 + LLM Judge | 修知识 / 长尾 / 决策规则 | 人工复核 · 回归后更新

83.8%

历史首轮核心：62 / 74

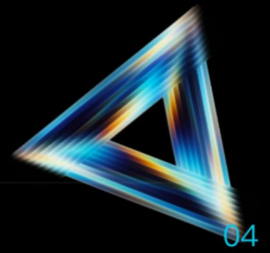
98.6%

修复后单次：73 / 74

109/110

在线 + 离线复测：各一轮

不同批次硬断言通过率，不等于线上解决率；pass[8] 未测，保留 U060 失败。



亮点三 · 从单点工单到经营复盘

把工单集合变成可核查行动

商家视角：工单聚合 → 模式识别 → 规则匹配 → 建议与溯源。

63

条工单快照

全量样本分析，不代表实时趋势

例一 | X10 Pro：14 条，占样本 22.2%

回看原文与已尝试步骤，安排高频问题核查。

例二 | 3212：两条相似故障候选

E25 / E28；源表第 19、28 行。
按型号复现核查，暂不认定共因。

建议可追溯到源行与规则，帮助团队安排下一步复盘。

05 / 技术架构 · 当前 Demo

先定范围，再召回证据

离线构建统一业务语义；在线执行受约束检索；失败回流推动持续改进。

源数据清洗与溯源
订单 / 工单 / Q&A · 原始行号

双本体 + 结构化知识快照
Service：实体关系 · Decision：规则边界

审核与回归后更新
Bad Case → 定位 → 修正 → 审核

文本 / 图片 / 视频
图片与抽帧视频 → 待核验文字证据

确认产品 + 按问题类型召回
错误码精确 / 关键词 / FAQ / 长尾

上下文 + Query + 规则 → LLM
引用检查 / 动作拦截 → 带 Trace 答复

当前：Python / Flask + 原生 HTML / JS + JSON / Markdown；模型通过 API 接入。

升级方向：Embedding + 向量检索 / 混合重排；HyperAuto 为集成方案

ANKER

OntoCare 全链路技术架构与自进化机制 技术架构

图谱 + 向量混合召回，服务端校验与人工审核闭环

GraphRAG 思路 × 售后场景本体化 · 架构设计

02 | 双本体构建（离线）

自上而下 Schema + 售后专家

产品 / 订单 / SOP

清洗、映射与规则定义

HyperAuto 自动化集成理念

Service Ontology

Decision Ontology

图数据库

向量库

知识子图与语义索引供在线检索使用

01 | 多模态输入与解析

文本　图片　视频

多模态大模型 API 提取线索

现象 / 型号 / 错误码，保留不确定项

文字描述 + 原输入形成 Query

03 | 实体限定与混合召回

实体消歧后，限定唯一产品知识子图

本体图谱 · 权威依据

图推理 / 业务决策

向量检索 · 语义补充

子图内长尾 FAQ / SOP

歧义未解：先澄清，再限定检索范围

04 | 大模型生成与二次拦截

Prompt：证据 / Query / 本体关系 / 动作边界

动作边界：Allowed / Blocked Actions

DeepSeek LLM

幻觉检测与服务端二次校验

业务结论 / 引用 / 工具动作

无依据承诺或越权：强制回退，校验通过再输出

通过

05 | 反馈与捕获

点赞　点踩

点踩触发 Badcase 标签

自动进入待排查队列

对话轨迹 / 检索来源 / 案件状态

Decision Trace 一并归档

携带对话、检索与决策证据进入归因

06 | 靶向归因与修复

无可靠匹配：诚实澄清 / 转人工

长尾问题：补充长尾策略库，并要求人工复核校验

常见问题：FAQ 修正 / 降权 / 剔除，或更新 Decision Ontology

人工审核 → 回归测试 → 再发布

新失败加入回归集，复测通过后回写知识底座

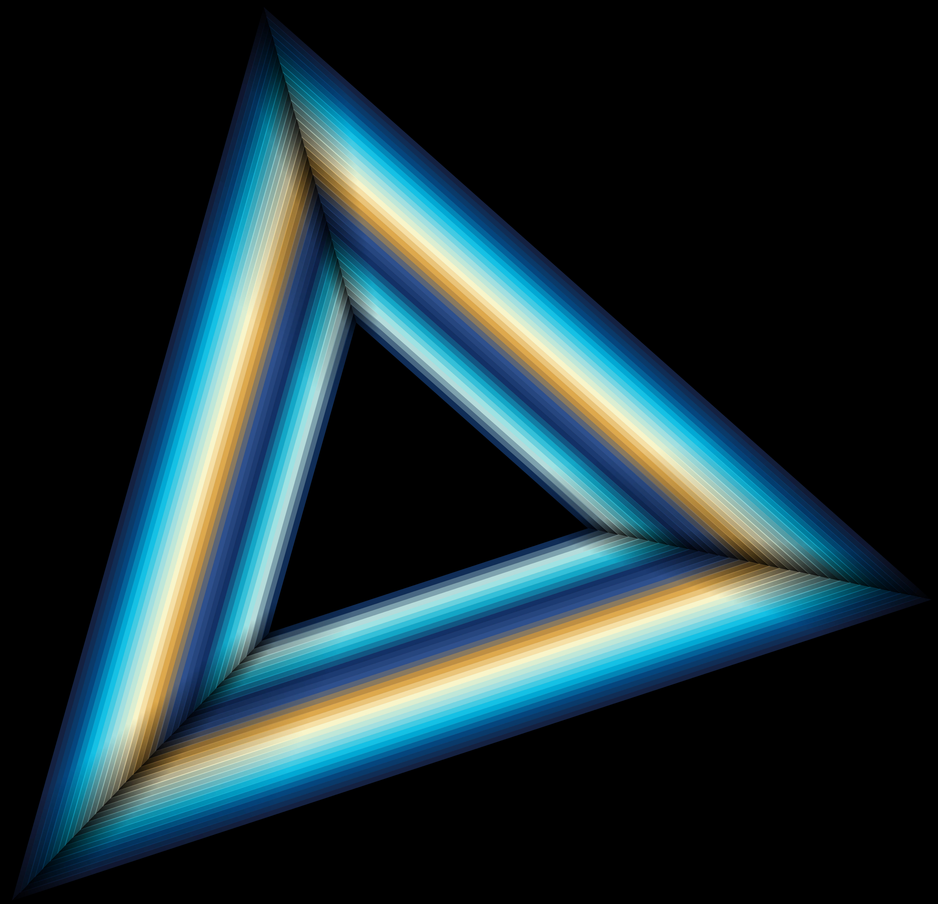
后续评估：HyDE / Rerank（保持产品过滤）

限定产品与动作，校验生成结果，审核与回归后再回写知识底座

ANKER

赛道：智能服务

THANKS



作品名称：基于本体论与自进化闭环的经营归因智能客服系统

队伍名称：OntoCare 本体队

队伍成员：蒋恩晶、叶品驿、雷景喻